Sistemas de Control

Resumen del Tema 2: Análisis Temporal de los Sistemas de Control

Apuntes basados en las presentaciones S5 (régimen transitorio y ejercicios de RP) y S6 (sobreamortigu

Octubre 2026

Índice

1 Régimen permanente: ganancias y errores (2.1 y 2.2) 4
- 1.1 Interpretación física de las ganancias . . . 4
- 1.2 Orden y tipo de un sistema . . . 4
- 1.3 Ganancia significativa . . . 5
- 1.4 Señales en régimen permanente . . . 5
- 1.5 Error y constantes de error . . . 5
- 1.6 Qué CA puede proceder de un EQD con ZOH . . . 6

2 Régimen transitorio: conceptos (2.3, parte general) 7
- 2.1 Repaso . . . 7
- 2.2 Salida = entrada × sistema . . . 7
- 2.3 Clasificación de la respuesta según los polos de M . . . 7
- 2.4 Respuesta transitoria general . . . 8
- 2.5 Polos dominantes . . . 9

3 Sistemas sobreamortiguados: polos reales dominantes (2.3, S6) 9
- 3.1 Sistema canónico con polos reales simples . . . 9
- 3.2 Sistema de primer orden . . . 10
- 3.3 Tiempo de establecimiento t_s . . . 10
- 3.4 Relación polo–respuesta . . . 11

4 Amortiguamiento crítico: polos reales dobles (S7a) 12
- 4.1 Modelo y respuesta . . . 12
- 4.2 Tiempo de establecimiento . . . 12
- 4.3 t_s con dos polos reales distintos . . . 13

5 Sistemas subamortiguados: polos complejos dominantes (2.4, S7b) 13
- 5.1 Sistema canónico y respuesta a escalón . . . 13
- 5.2 Parámetros de la respuesta transitoria . . . 13
- 5.3 Relación cualitativa entre polos y respuesta . . . 15

6 Ejercicios resueltos 16
- 6.1 RP, ejercicio 1: orden, tipo y constante de error de un CA que sea EQD . . . 16
- 6.2 RP, ejercicio 2: valor de K para error nulo ante escalón . . . 18
- 6.3 RP, ejercicio 3: tabla de constantes de error . . . 18
- 6.4 RP, ejercicio 4: ganancia significativa de la cadena de op-amps . . . 18
- 6.5 RP, ejercicio 5: doble lazo con entrada $r(t) = (10 + 2t)u(t)$ . . . 18
- 6.6 RP, ejercicio 6: valores en RP de C, E, V y F_1 . . . 19
- 6.7 S6, ejercicio 1: simplificar $M(z)$ y t_s ($T = 1\,\mathrm{s}$) . . . 19
- 6.8 S6, ejercicio 2 . . . 19

6.9 S6, ejercicio 3: respuesta a impulso unitario . . . 19
6.10 S6, ejercicio 4: simplificaciones con ganancia estática unitaria . . . 20
6.11 S6, ejercicio 5: tabla de CA ($H = 1$, escalón unitario, $T = 10\,\text{ms}$) . . . 20
6.12 S7b, ejercicio preliminar . . . 21
6.13 S7b, ejercicio 1 ($T = 1\,\text{ms}$) . . . 21
6.14 S7b, ejercicio 2 . . . 21
6.15 S7b, ejercicio 3 ($T = 10\,\text{ms}$) . . . 21
6.16 S7b, ejercicio 4 ($T = 10\,\text{ms}$) . . . 21
6.17 S7b, ejercicio 5 (continuo) . . . 22
6.18 S7b, ejercicio 6 (discreto, mismo T) . . . 22
6.19 S7b, ejercicio 7: control de posición de una masa . . . 22

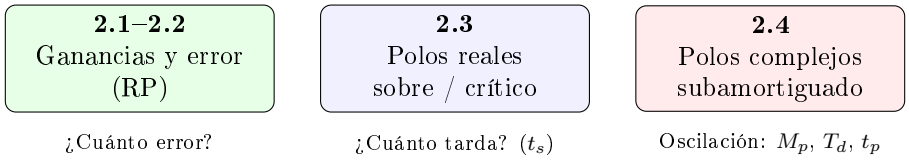
7 Resumen final de fórmulas del Tema 2 **22**
7.1 Régimen permanente . . . 22
7.2 Régimen transitorio . . . 23
7.3 Procedimiento general . . . 23

Mapa del tema (leer primero)

De qué va el Tema 2

Un sistema de control *reacciona* ante una entrada. El tema estudia esa reacción en dos momentos:

1. **Final** (régimen permanente): ¿acaba en el valor deseado? ¿cuánto error queda? Depende del *tipo* (n.° de integradores).
2. **Camino** (régimen transitorio): ¿cómo llega? ¿rápido, lento, oscilando? Depende de los *polos*.



Término	Significado corto
FdeT	Función de transferencia: salida/entrada en s o z.
Polo	Valor de w donde el denominador de la FdeT es 0. Fija la forma de la respuesta.
Tipo q	N.° de integradores ($s = 0$ o $z = 1$) de la cadena abierta.
Orden n	N.° de polos.
K_0	Ganancia estática: valor final por unidad de entrada constante.
t_s	Tiempo de establecimiento: cuándo entra y se queda en $\pm 5\,\%$ del final.
M_p	Sobreimpulso máximo (en %), cuánto se pasa.
w	Variable genérica: s (continuo) o z (discreto).

1 Régimen permanente: ganancias y errores (2.1 y 2.2)

Diapositivas (S4_T2): ganancias K_0, K_1, K_2: 2–3, 9–11, 16–18, 23–24; ejemplos de motor (velocidad K_0, posición K_1): 25–26; error en RP: 28–33; límites escalón/rampa continuo y discreto: 33–36; constantes de error: 37–40; tabla tipo–error: 41–49; ejemplos T0, T1 y promoción de tipo: 50–53.

Idea en cristiano

Un sistema de control mide la salida, la compara con lo que queremos (la *referencia*) y corrige. La diferencia es el **error**. En régimen permanente (RP) preguntamos: *cuando todo se ha calmado, ¿cuánto error queda?* La respuesta depende solo de cuántos integradores hay en el lazo (el **tipo**).

$$M = \frac{FG}{1 + FGH}$$

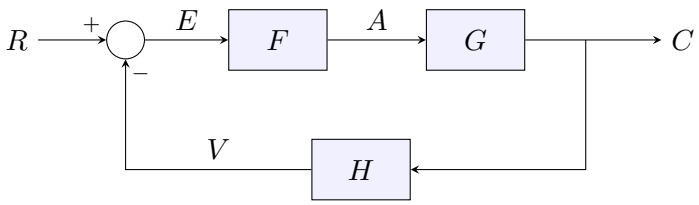


Figura 1: Lazo realimentado. $E = R - V$ es el error. Si $H = 1$, $E = R - C$. M es la FdeT de todo el lazo cerrado.

1.1 Interpretación física de las ganancias

K_0 fija la *amplitud* de la salida ante entrada constante ($y = K_0 U$), K_1 su *pendiente* ($\dot{y} = K_1 U$) y K_2 la variación de la pendiente. Ejemplo: motor de velocidad $\frac{K_m}{\tau_m s+1}$ tiene $K_0 = K_m$; motor de posición $\frac{K_m}{s(\tau_m s+1)}$ tiene $K_1 = K_m$.

Error en RP

$E = R - CH$ y $e_{rp} = \lim(w - \gamma)E(w)$. Solo coincide con entrada–salida si $K_0[H] = 1$. Un sistema de tipo 0 nunca puede tener error nulo ante escalón (si $E = 0$ la salida sería 0); promover a tipo 1 con un regulador integral (K_i/s o $K_z/(z-1)$) lo anula.

1.2 Orden y tipo de un sistema

Para $w = s$ se toma $\gamma = 0$ y para $w = z$, $\gamma = 1$. La cadena abierta se escribe

$$CA(w) = \frac{N_{CA}(w)}{(w-\gamma)^q \prod_{i=1}^{n-q}(w - \alpha_i)}$$

- **Orden** n: número de polos (grado del denominador).
- **Tipo** q: número de polos en $w = \gamma$ (integradores): $s = 0$ en continuo, $z = 1$ en discreto.

Si $H = 1$ (o $K_0[H] = 1$), $N_M = N_{CA}$ y el orden de M es el de CA.

1.3 Ganancia significativa

Ganancia significativa K_q de un sistema $G(w)$ de tipo q

$$K_q[G] = \lim_{w\to\gamma} (w-\gamma)^q\, G(w)$$

K_0 es la **ganancia estática** (tipo 0). En Matlab: `dcgain(G)`.

Propiedades: en una serie de bloques los tipos se **suman** y las ganancias significativas se **multiplican**. Ejemplo (cadena de 3 op-amps): $G_1 = -\dfrac{1}{s}$ ($q=1$, $K_1=-1$), $G_2 = \dfrac{1+2s}{2s}$ ($q=1$, $K_1=\frac{1}{2}$), $G_3 = \dfrac{1}{1+3s}$ ($q=0$, $K_0=1$), luego

$$G = G_1G_2G_3 = -\frac{0.5(2s+1)}{s^2(3s+1)} \;\Rightarrow\; q=2, \quad K_2[G] = -1\cdot\tfrac{1}{2}\cdot 1 = -0.5.$$

Para un inversor con integrador: $-\dfrac{1}{RCs}$ con $R=10\,\mathrm{k\Omega}$, $C=100\,\mu\mathrm{F}$ ($RC=1\,\mathrm{s}$) da $-1/s$.

1.4 Señales en régimen permanente



Figura 2: Cada integrador (tipo +1) "sube un escalón" la señal: constante → rampa → parábola. Un bloque tipo 0 solo la multiplica por K_0.

Con el sistema estable, cada bloque transforma el comportamiento de la señal en RP según su tipo:

Entrada del bloque	Bloque tipo 0 (K_0)	Bloque tipo 1 (K_1)
Escalón de valor A	Escalón K_0A	Rampa de pendiente K_1A
Rampa de pendiente A	Rampa K_0A	Parábola (K_1A)

Un bloque de tipo q "sube" q grados el polinomio de la señal.

1.5 Error y constantes de error

Con realimentación unitaria, $E = R - C$. Para $H \neq 1$ el error es $E = R - V$.

Constantes de error ($H=1$)

$$K_p = \lim_{w\to\gamma} CA(w) \qquad \text{(entrada escalón)}$$
$$K_v = \lim_{w\to\gamma} (w-\gamma)\,CA(w) \qquad \text{(entrada rampa)}$$
$$K_a = \lim_{w\to\gamma} (w-\gamma)^2\,CA(w) \qquad \text{(entrada parábola)}$$

Coinciden con K_0, K_1, K_2 de CA según el tipo (la "constante de error significativa").

Tipo del sistema	Escalón	Rampa	Parábola
0	$K_p = K_0,\ e_{rp} = \dfrac{A}{1+K_0}$	∞	∞
1	$K_p = \infty,\ e_{rp} = 0$	$K_v = K_1$	∞
2	0	$K_v = \infty,\ e_{rp} = 0$	$K_a = K_2$

Errores finitos, con r de amplitud A: rampa $e_{rp} = A/K_1$ (continuo); parábola $e_{rp} = A/K_2$. En discreto, con $r[k] = AkT$ el error es $e_{rp} = AT/K_1$ (la constante K_1 se define sin T; fórmula estándar, las diapositivas solo dan K_q).

Relación entre CA y la ganancia estática de M ($H = 1$)

$$\text{Tipo } 0: \ K_0[M] = \frac{K_0[CA]}{1 + K_0[CA]}, \qquad \text{Tipo} \geq 1: \ K_0[M] = 1$$

Error ante escalón unitario: $1 - K_0[M]$. Valor final: $c(\infty) = K_0[M] \cdot A$ (si M es estable).

Ejemplo: $CA = \dfrac{1.5}{z - 0.5}$, $K_0 = \dfrac{1.5}{0.5} = 3$, $M = \dfrac{1.5}{z+1}$, $M(1) = \dfrac{3}{1+3} = 0.75$.

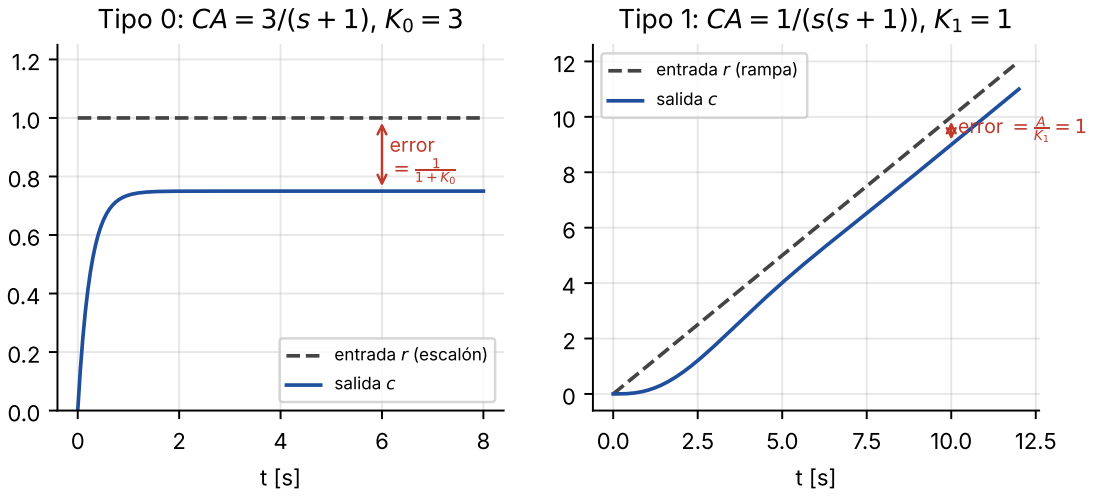


Figura 3: Error en RP. Izquierda: tipo 0 no llega a la referencia (queda error finito). Derecha: tipo 1 sigue la rampa, pero con retraso constante.

Idea en cristiano

Regla de la tabla: más integradores ⇒ puede seguir señales más "complicadas" sin error. Tipo 0 falla con el escalón; tipo 1 sigue el escalón pero se retrasa con la rampa; tipo 2 sigue la rampa pero se retrasa con la parábola.

1.6 Qué CA puede proceder de un EQD con ZOH

Aplicar las reglas del tema 1: sin polos reales ≤ 0 ni ≥ 1 salvo $z = 1$ (integrador), polos reales positivos en $(0, 1)$ si el continuo es estable. Un polo $z = 1$ viene de un integrador de la planta continua.

2 Régimen transitorio: conceptos (2.3, parte general)

Idea en cristiano

La salida tiene dos fases: al principio, un **transitorio** (el sistema "se mueve" hasta asentarse) y después el **régimen permanente** (se queda quieto o sigue a la entrada). El transitorio solo depende del sistema, concretamente de sus **polos**. Todo el tema consiste en leer los polos y deducir cómo será ese transitorio.

2.1 Repaso

Los sistemas se analizan con entradas estándar (impulso, escalón, rampa, oscilantes). Las especificaciones de diseño se dan en el dominio del tiempo. La respuesta de un sistema lineal estable e invariante se descompone en:

- **Respuesta transitoria** ($t \to 0$): originada por la dinámica del sistema (M, Régimen Transitorio RT).
- **Respuesta estacionaria** ($t \to \infty$): depende de la señal de excitación (R, Régimen Permanente RP).

$$c(t) = \underbrace{c_{rp}(t)}_{\text{entrada}} + \underbrace{c_{rt}(t)}_{\text{sistema}}, \qquad c_{rt}(t) = c(t) - c_{rp}(t), \quad c_{rp}(t) = c(t)\big|_{t \geq t_s}$$

Pasos para analizar la salida

1. Fijar $R(w)$ y hallar $M(w)$.
2. $C(w) = M(w)\,R(w)$.
3. $c(t) = \mathcal{L}^{-1}[C(s)]$ si $w = s$; $c[k] = \mathcal{Z}^{-1}[C(z)]$ si $w = z$.

```
% Matematica simbolica (SMT)
R = U/s;            % continuo      | R = U*z/(z-1)  discreto
M = F*G/(1+F*G*H);
C = M*R;
c = ilaplace(C);    % continuo      | c = iztrans(C) discreto

% Control System Toolbox (CST)
M = feedback(series(F,G),H);
c = step(M);
```

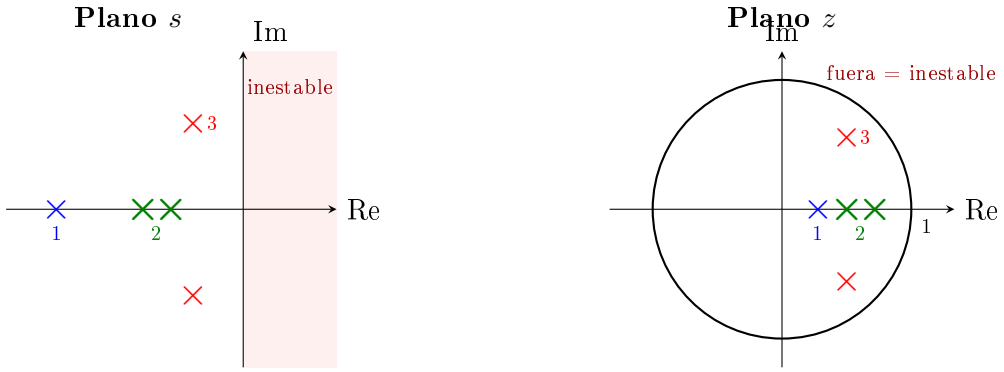
2.2 Salida = entrada × sistema

$$R(w) = \frac{N_R}{(w-\gamma)^{q_r}}, \quad M(w) = \frac{K\prod_{j=1}^{m}(w-c_j)}{\prod_{i=1}^{n}(w-p_i)}, \quad C(w) = \underbrace{\frac{N_C(w)}{(w-\gamma)^{q_r}}}_{\text{entrada}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\prod_{i=1}^{n}(w-p_i)}}_{\text{sistema}}$$

$N_C = N_R N_M$, $D_C = D_R D_M$. Si $K_0[H] = 1$: $N_M = N_{CA}$.

2.3 Clasificación de la respuesta según los polos de M

Polos dominantes	Respuesta	Plano S / Z
Reales simples	**Sobreamortiguada**	$s < 0$ / $z \in (0,1)$
Reales dobles	**Críticamente amortiguada**	$s < 0$ doble / $z \in (0,1)$ doble
Complejos conjugados	**Subamortiguada**	$\text{Re} < 0$ / $\lvert z\rvert < 1$



1 polo real simple → sobreamortiguada 2 polo real doble → crítica 3 par complejo → subamortiguada

Figura 4: Donde están los polos decide la forma de la respuesta. S: izquierda es estable. Z: dentro del círculo unidad es estable.

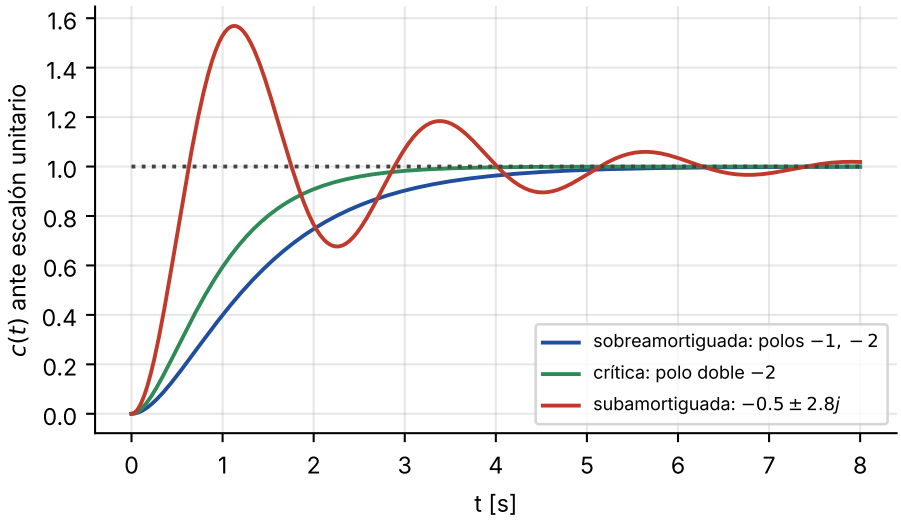


Figura 5: Misma entrada (escalón), tres formas según los polos. Sobreamortiguada: sube suave. Crítica: lo más rápido sin pasarse. Subamortiguada: se pasa y oscila.

2.4 Respuesta transitoria general

Sistema de orden $n = n_1+n_2+n_3$: n_1 polos reales pr_i, $n_2/2$ polos dobles pd_j y $n_3/2$ pares complejos pc_q.

$$m(t) = \Big\{ \sum_{i=1}^{n_1} Ar_i\, e^{pr_i t} + \sum_{j=1}^{n_2/2} Ad_j\, t\, e^{pd_j t} + \sum_{q=1}^{n_3/2} Ac_q\, e^{\mathrm{Re}[pc_q]t} \sin(\mathrm{Im}[pc_q]\, t + \phi_q) \Big\} u(t)$$

$$m[k] \approx \Big\{ \sum_{i} Ar_i\, pr_i^k + \sum_{j} Ad_j\, k\, pd_j^k + \sum_{q} Ac_q\, |pc_q|^k \sin(k\angle pc_q + \phi_q) \Big\} u[k]$$

Las constantes A dependen de la entrada; las **formas** e^{pt}, te^{pt}, $|p|^k \sin$ dependen solo de M.

2.5 Polos dominantes

Idea en cristiano

Es como una carrera de relevos: manda el **más lento**. Un polo muy a la izquierda (o cerca de $z = 0$) se extingue enseguida y casi no influye. Nos quedamos con los polos más cercanos al límite de estabilidad.

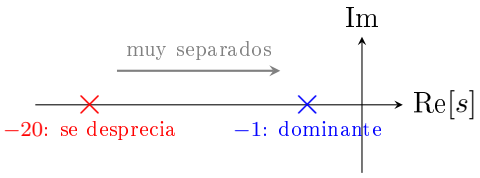


Figura 6: Regla del polo dominante: el polo más cercano al eje imaginario manda; el lejano muere rápido y casi no se nota.

Son los polos cuya exponencial decrece *mucho más lentamente* que las demás.

- Continuo: parte real **mucho menor en módulo** (más cerca del eje imaginario).
- Discreto: módulo **mucho mayor** (más cerca del círculo unidad).

Ejemplo discreto: $M(z) = \dfrac{0.0349\,z^4}{(z-0.95)(z-0.2)^2(z^2+0.09)} \approx \dfrac{0.05}{z-0.95}$, con $m[k] \approx A\,p^k u[k]$ y $p = 0.95$.
La respuesta del modelo simplificado coincide prácticamente con la completa.

La respuesta con polos complejos conjugados dominantes (2.4) se desarrolla en la sección de sistemas subamortiguados.

3 Sistemas sobreamortiguados: polos reales dominantes (2.3, S6)

3.1 Sistema canónico con polos reales simples

Idea en cristiano

Sobreamortiguado = respuesta suave, sin oscilar ni pasarse del valor final. Se parece a la carga de un condensador: sube rápido al principio y después se frena al acercarse a la meta.

$$M(w) = \frac{K}{\prod_{i=1}^{n}(w - p_i)}, \qquad m(t) \approx \Big(\sum_{i=1}^{n} A_i e^{p_i t}\Big)u(t), \quad m[k] \approx \Big[\sum_{i=1}^{n} A_i p_i^k\Big]u[k]$$

- **Dominantes**: los de menor $|p_i|$ en S (más cerca del origen) o mayor $|p_i|$ en Z.
- Se pueden **despreciar** los p_j con $|p_j| \gg |p_i|$ en S, o $|p_j| \ll |p_i|$ en Z.
- Si un polo y un cero están muy próximos (dipolo) se cancelan.

Simplificar $M(w)$ (orden reducido)

1. Identificar polos dominantes y despreciables. Cancelar pares polo–cero cercanos.
2. Mantener la **ganancia estática**: $M'(\gamma) = M(\gamma)$ (K_0 igual).
3. En discreto, mantener el **retardo E/S** $n - m$: añadir polos en $z = 0$ hasta igualarlo.
4. Comprobar con `step`/`dcgain`.

```
M     = zpk([],[-1 -20],20)
step(M); hold on
Maux  = zpk([],-1,1)
```

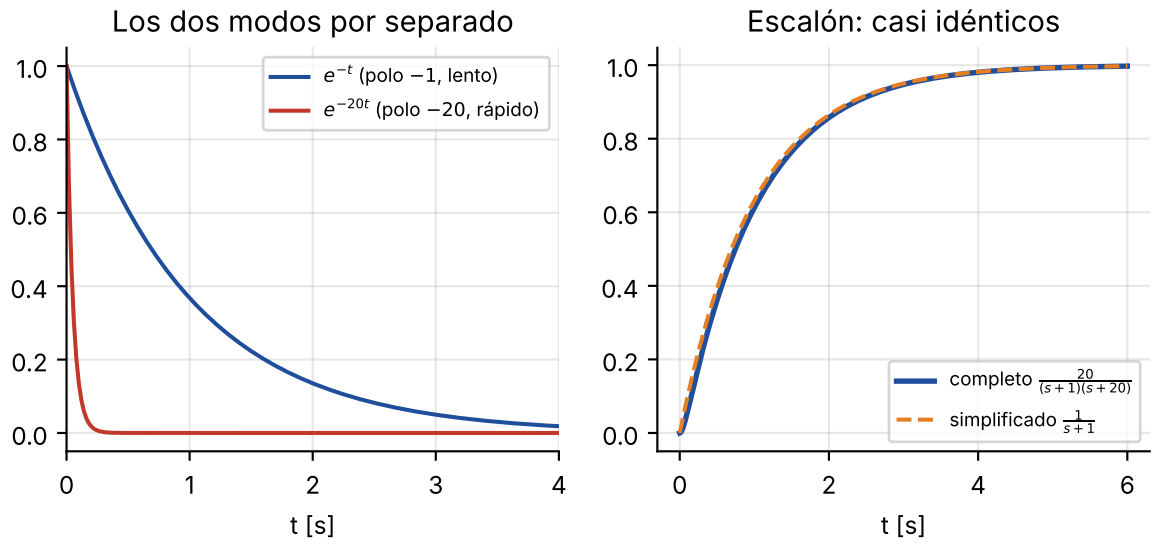


Figura 7: Izquierda: dos modos con distinta velocidad. Derecha: el sistema completo y el simplificado son casi indistinguibles.

```
Mp    = Maux*dcgain(M)/dcgain(Maux)    % misma ganancia estatica
step(Mp)
% discreto: se anade z=0 para mantener el retardo
M     = zpk([],[0.905 0.135],0.0822,0.1)
Maux  = zpk([],[0 0.905],1,0.1)
Mp    = Maux/dcgain(Maux)*dcgain(M)
```

Ejemplo 1 (continuo). $M(s) = \dfrac{20}{(s+1)(s+20)} \to M'(s) = \dfrac{1}{s+1}$ ($M(0) = 1$ en ambos). Respuesta a impulso $m(t) \approx \frac{20}{19}(e^{-t} - e^{-20t})u(t)$: el término e^{-20t} muere 20 veces más rápido.

Ejemplo 2 (discreto, $T = 0.1\,\mathrm{s}$). $M(z) = \dfrac{0.0822}{(z-0.905)(z-0.135)} \to M'(z) = \dfrac{0.095}{z(z-0.905)}$. Se añade $z = 0$ para mantener el retardo 2 y $K = 0.095$ da $M'(1) = 1 \approx M(1)$.

3.2 Sistema de primer orden

Posiciones: $p < 0$ en S; $0 < p < 1$ (monotóno) o $-1 < p < 0$ (alterna) en Z.

$$M(s) = \frac{K}{s-p} \Rightarrow m(t) = Ae^{pt}u(t); \qquad M(z) = \frac{K}{z-p} \Rightarrow m[k] = Ap^{k-1}u[k-1]$$

3.3 Tiempo de establecimiento t_s

Instante en que la respuesta a escalón alcanza (y mantiene) el 95 % de $c(\infty)$: $\dfrac{c(t_s) - c(\infty)}{c(\infty)} = 0.05$ (error del 5 %).

Continuo. $M(s) = \dfrac{K}{s-p}$, $c(t) = \dfrac{K}{-p}(1 - e^{pt})$:

$$e^{pt_s} = 0.05 \;\Rightarrow\; t_s = \frac{\ln 0.05}{p} \approx \frac{-3}{p} \approx \frac{-\pi}{p} = \frac{\pi}{|\mathrm{Re}[p]|}$$

(las diapositivas usan $\ln 0.05 \approx -3 \approx -\pi$; con -3 el resultado es $3/|p|$).

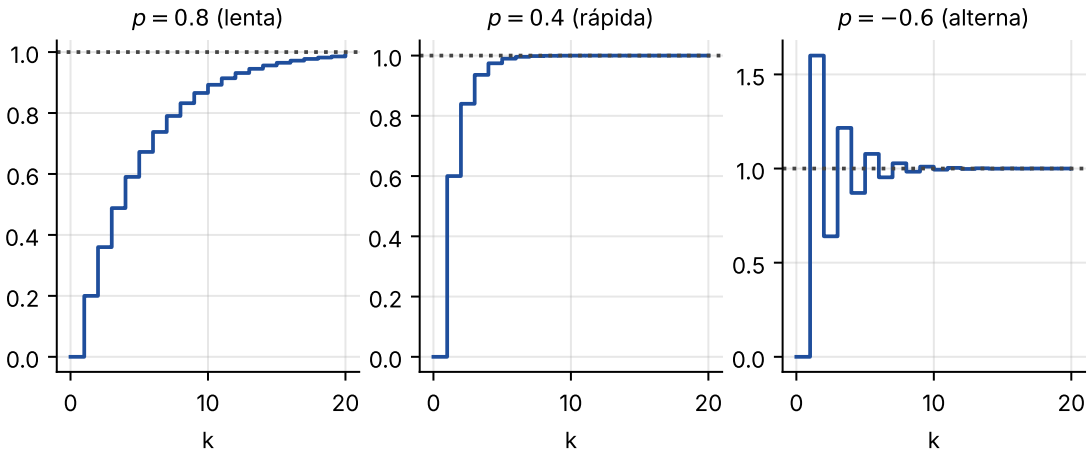


Figura 8: Discreto de 1.er orden: cuanto más cerca de 1 está p, más lenta. Con $p < 0$ la salida alterna de signo.

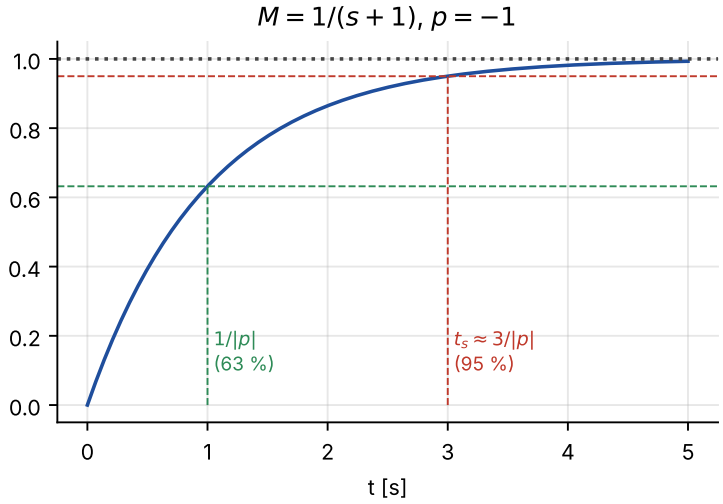


Figura 9: En $t = 1/|p|$ la salida llega al 63 %; en $t \approx 3/|p|$, al 95 % (t_s).

Discreto. $M(z) = \dfrac{K}{z-p}$, $c[k] = \dfrac{K}{1-p}(1-p^k)u[k-1]$:

$$k_s = \left\lceil \frac{\ln 0.05}{\ln p} \right\rceil \approx \left\lceil \frac{-3}{\ln p} \right\rceil, \quad t_s = k_s \cdot T$$

Con el sistema simplificado tras añadir polos en $z = 0$ (retardo $d = n - m$) se suma $d - 1$ muestras: $k_s = \lceil -\pi / \ln p \rceil + (d-1)$.

Ejemplo	Dato	t_s
Continuo $M' = \dfrac{1}{s+1}$	$\mathrm{Re}[p] = -1$	$\pi/1 \approx 3.14\,\mathrm{s}$
Discreto $M' = \dfrac{0.095}{z(z-0.905)}$, $T = 0.1$	$k_s = \lceil -\pi/\ln 0.905 \rceil + 1 = 33$	$33 \cdot 0.1 = 3.3\,\mathrm{s}$

3.4 Relación polo–respuesta

- **Orden 1**: cuanto más lejos del origen (continuo) o más cerca de $z = 0$ (discreto), más rápida la respuesta.

- **Orden 2 con polo dominante**: si $\dfrac{(s+1)}{(s+1)(s-p)}$ con p lejano, la respuesta es casi la de orden 1 con el polo $s=-1$.
- **Polo doble**: respuesta más lenta que con un polo simple en la misma posición, sin oscilación (crítica).
- En discreto, un polo en $(-1,0)$ alterna de signo en cada muestra (respuesta oscilatoria con T).

4 Amortiguamiento crítico: polos reales dobles (S7a)

4.1 Modelo y respuesta

Polos dominantes **reales dobles**:

$$M(w)=\frac{K}{\prod_{i=1}^{n/2}(w-p_i)^2}\approx\frac{K}{(w-p)^2}\;\Rightarrow\; m(t)\approx A\,t\,e^{pt}u(t),\quad m[k]\approx A\,k\,p^k u[k]$$

Dominante: el de menor $|p|$ en S (mayor $|p|$ en Z). Se pueden despreciar los p_j con $|p_j|\gg|p_i|$ (S) o $|p_j|\ll|p_i|$ (Z). La simplificación **no debe cambiar el comportamiento permanente**: se mantienen ganancia significativa y, en Z, los retardos.
Posiciones: $p<0$ (S), $0<p<1$ o $-1<p<0$ (Z); la respuesta no rebasa el valor final.

Idea en cristiano

Crítico = dos polos iguales. Es la frontera: ya no oscila, pero es más lento que un polo simple porque aparece un factor t que arranca "pesado" ($m(t)=Ate^{pt}$ vale 0 en $t=0$ y crece después).

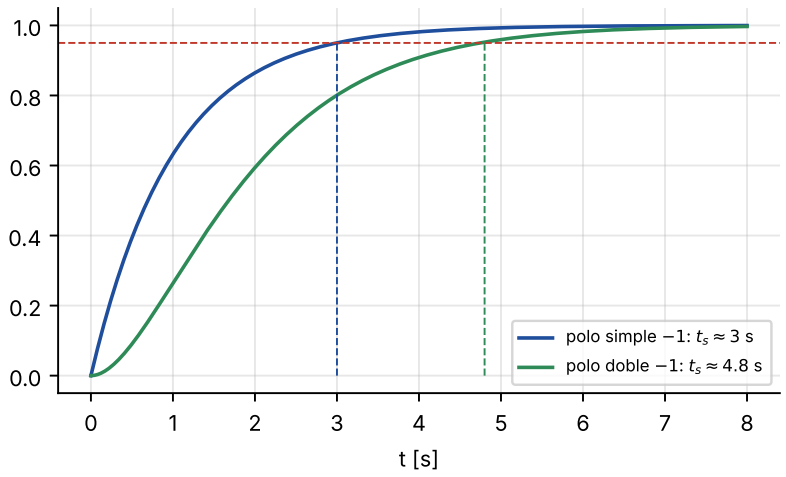


Figura 10: Mismo polo (-1): con doble, la respuesta arranca más despacio y t_s sube $\approx 60\,\%$.

4.2 Tiempo de establecimiento

El factor creciente (t o k) aumenta t_s **aprox. un 60 %** respecto al mismo sistema con un polo simple:

$$t_s\Big|_{\text{doble}}\approx 1.6\cdot t_s\Big|_{\text{simple}}\approx 1.6\cdot\frac{\ln 0.05}{p}\approx 1.6\cdot\frac{-3}{p},\qquad k_s\approx 1.6\cdot\frac{\ln 0.05}{\ln p},\quad t_s=k_sT$$

- Continuo: $M(s)=\dfrac{1}{(s+1)^2}\Rightarrow t_s\approx 1.6\cdot 3/1=4.8\,\text{s}$ (medido 4.75 s).

- Discreto, $T = 0.1\,\text{s}$: $M(z) = \dfrac{K}{(z-0.905)^2}$ con $K = (1-0.905)^2$ (ganancia unitaria) $\Rightarrow$ $t_s = k_s T \approx 1.6 \cdot \dfrac{-3}{\ln 0.905} \cdot 0.1 \approx 4.8$–$4.9\,\text{s}$.

4.3 t_s con dos polos reales distintos

Con p (dominante) y un segundo polo más lejano ($100p$ … p): el cociente $t_s^{\text{medido}}/t_s^{\text{calculado con el dominante}}$ vale casi 1 si los polos están muy separados (cociente de polos $\leq 0.1 \Rightarrow$ error $\lesssim 5\,\%$) y llega a 1.6 cuando los polos coinciden (caso crítico). Entre medias el factor crece de forma continua.

Qué recordar

1. Un polo dominante simple: $t_s = 3/|p|$ (continuo) o $-3T/\ln p$ (discreto).
2. Polo doble dominante: multiplicar por 1.6.
3. Dos polos reales con $|p_{lejano}| \geq 10\,|p_{dom}|$: usar solo el dominante.

5 Sistemas subamortiguados: polos complejos dominantes (2.4, S7b)

5.1 Sistema canónico y respuesta a escalón

Idea en cristiano

Subamortiguado = polos complejos. La salida **oscila** alrededor del valor final y las oscilaciones se van apagando. Dos números mandan: la **parte real** del polo (qué rápido se apaga) y la **parte imaginaria** (qué rápido oscila).

Par de polos complejos conjugados $p = \text{Re}[p] \pm j\,\text{Im}[p]$ (S) o $p = |p|\angle \pm \varphi$ (Z):

$$M(s) = \frac{K_M}{s^2 - 2\text{Re}[p]\,s + |p|^2} = \frac{K_M}{(s-\text{Re}[p])^2 + \text{Im}[p]^2}, \qquad M(z) = \frac{K_M}{z^2 - 2|p|\cos\varphi\, z + |p|^2}$$

Respuesta al escalón unitario

$$c(t) = M(0)\left[1 - \frac{e^{\text{Re}[p]t}}{\sin\alpha}\,\sin\big(\text{Im}[p]\,t + \alpha\big)\right] u(t)$$

$$c[k] = M(1)\left[1 + \frac{|p|^k}{\sin\beta}\,\sin(\varphi k - \beta)\right] u[k]$$

α y β se fijan imponiendo $c(0) = 0$ ($\beta = \angle(p-1)$ en discreto).

Respuesta transitoria general: $m(t) \approx \sum A_q e^{\text{Re}[p_q]t}\sin(\text{Im}[p_q]t)$, $m[k] \approx \sum A_q |p_q|^k \sin(k\varphi_q)$. Los polos dominantes son los de envolvente que decrece mucho más lentamente.

5.2 Parámetros de la respuesta transitoria

- T_d: periodo de oscilación. t_p: instante del máximo (pico).
- M_p: máximo sobreimpulso, $\dfrac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)}$.
- t_s: instante a partir del cual la respuesta queda dentro del $\pm 5\,\%$ ($2\,\%$) del valor final.

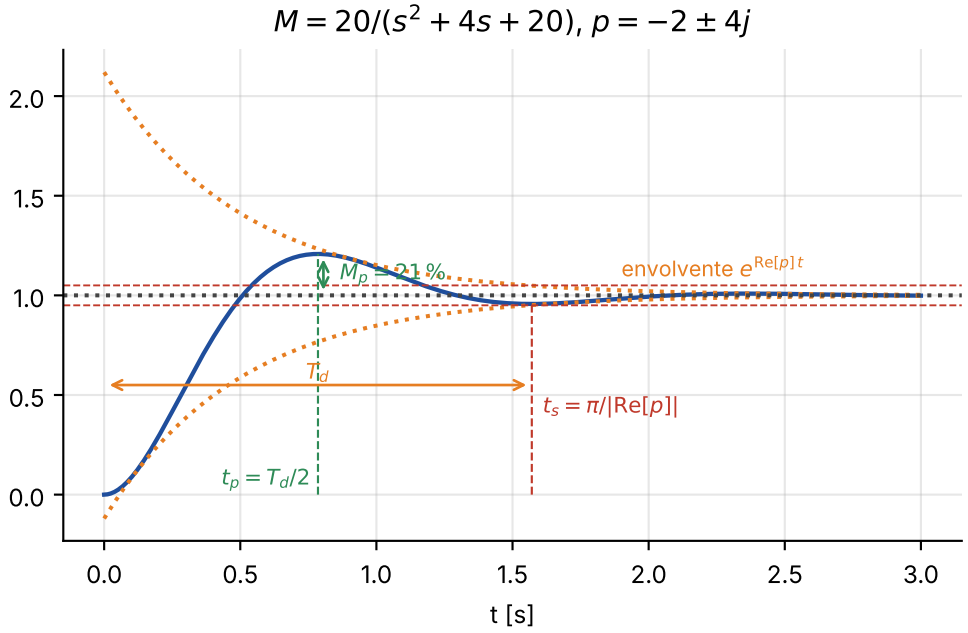


Figura 11: Los cuatro parámetros sobre una respuesta real. T_d: periodo; t_p: instante del primer pico; M_p: cuánto se pasa; t_s: cuándo se queda dentro de la banda del 5 %.

	Continuo ($w = s$)	Discreto ($w = z$)
Periodo T_d	$\dfrac{2\pi}{\mathrm{Im}[p]}$	$k_d T,\ k_d = \dfrac{2\pi}{\varphi}$
Tiempo de pico t_p	$\dfrac{\pi}{\mathrm{Im}[p]} = \dfrac{T_d}{2}$	$k_p T,\ k_p = \dfrac{\pi}{\varphi}$
Sobreimpulso M_p	$e^{\pi\,\mathrm{Re}[p]/\mathrm{Im}[p]}$	$\lvert p\rvert^{\pi/\varphi}$
Establecimiento t_s	$\dfrac{\pi}{\lvert\mathrm{Re}[p]\rvert}$	$k_s T,\ k_s \approx \dfrac{-\pi}{\ln\lvert p\rvert}$

Notas

- $t_s \approx -\pi/\mathrm{Re}[p]$ procede de $\ln 0.05 \approx -3 \approx -\pi$: es un múltiplo de medio periodo, el primer extremo dentro del 5 %.
- M_p es **relativo al valor final** y no depende de K_M.
- Si $M(z) = \frac{1}{z} M_1(z)$ (un retardo extra), t_p y t_s aumentan una muestra y M_p no cambia.

Ejemplo continuo. $M(s) = \dfrac{20}{s^2 + 4s + 20} = \dfrac{20}{(s+2)^2 + 4^2}$: $T_d = \dfrac{2\pi}{4} = 1.57\,\mathrm{s}$, $t_p = 0.79\,\mathrm{s}$, $M_p = e^{-2\pi/4} = 0.21$ (21 %), $t_s = \pi/2 = 1.57\,\mathrm{s}$.

Ejemplo discreto ($T = 0.1\,\mathrm{s}$). $M(z) = \dfrac{0.1}{z^2 - 1.8z + 0.9}$: $|p| = \sqrt{0.9} = 0.949$, $\varphi = 0.322\,\mathrm{rad}$. $k_d = \frac{2\pi}{0.322} \approx 20$ ($T_d = 2\,\mathrm{s}$), $k_p = 10$ ($t_p = 1\,\mathrm{s}$), $M_p = 0.949^{\pi/0.322} = 0.598$ (60 %).

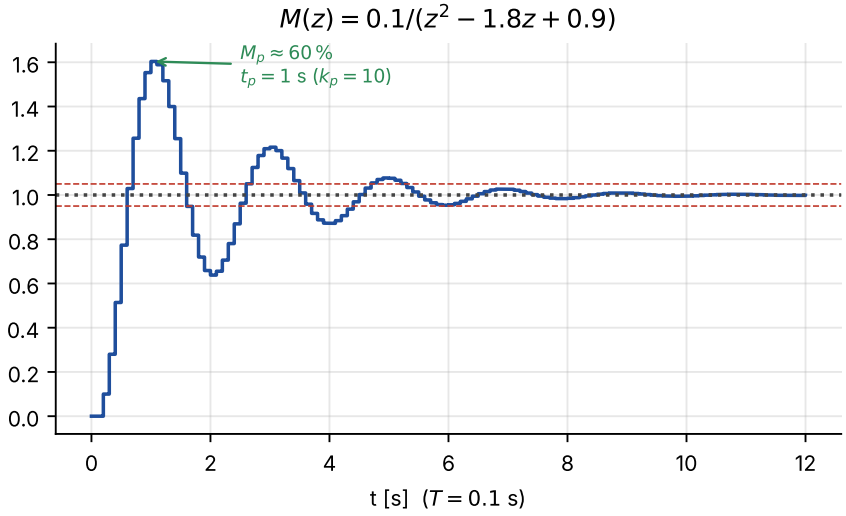


Figura 12: Ejemplo discreto: la salida es escalonada pero sigue la misma envolvente oscilante.

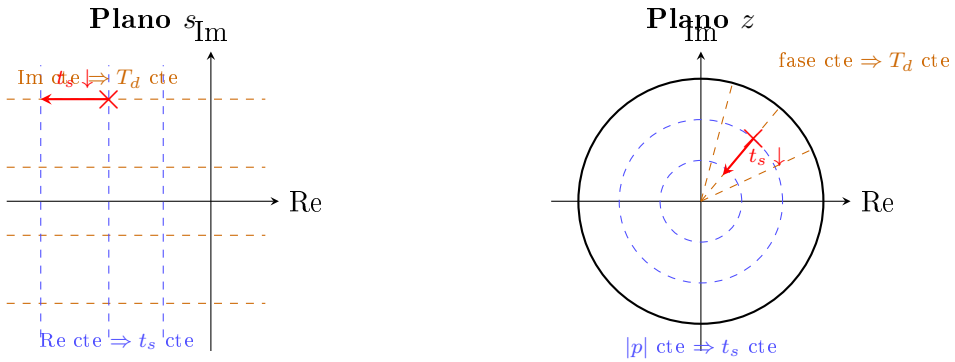


Figura 13: Curvas de T_d constante (naranja) y t_s constante (azul). Moverse hacia la izquierda (S) o hacia el origen (Z) acorta t_s.

5.3 Relación cualitativa entre polos y respuesta

	Continuo	Discreto
Misma frecuencia de oscilación (T_d constante)	Im[p] constante (rectas horizontales)	$\varphi = \angle p$ constante (rayos desde el origen)
Mismo tiempo de establecimiento (t_s constante)	Re[p] constante (rectas verticales)	$\lvert p\rvert$ constante (circunferencias)
t_s menor	Polos más a la izquierda	Polos más cerca del origen
T_d menor (más oscilación)	$\lvert\text{Im}[p]\rvert$ mayor	φ mayor
M_p mayor	$\lvert\text{Re}[p]\rvert/\lvert\text{Im}[p]\rvert$ menor (polos cerca del eje imaginario)	$\lvert \ln \lvert p\rvert\rvert/\varphi$ menor (módulo cercano a 1, fase grande)

Con Re[p] constante, aumentar Im[p] deja t_s igual y sube M_p y la frecuencia. Con Im[p] constante, acercar los polos al eje imaginario aumenta t_s y M_p.

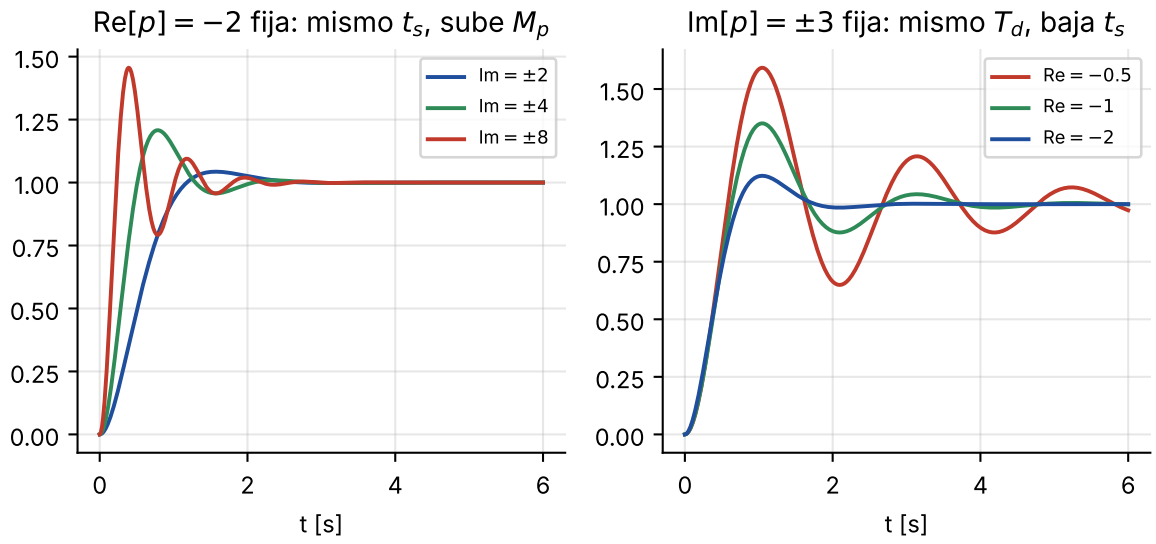


Figura 14: Efecto de mover los polos. Izquierda: misma parte real, mismo tiempo de establecimiento. Derecha: misma parte imaginaria, mismo periodo de oscilación.

Caracterizar un sistema (pasos)

1. Hallar polos de M. Si algún $|p| \geq 1$ (Z) o $\mathrm{Re}[p] \geq 0$ (S): **inestable**, no hay t_s ni M_p.
2. Identificar los dominantes y simplificar (manteniendo K_0 y retardo). Pares de polos con la misma envolvente: tomar el par.
3. Calcular Im, Re (o $|p|, \varphi$) y aplicar la tabla (T_d, t_p, M_p, t_s).
4. Valor final: $c(\infty) = K_0[M] \cdot R$.

6 Ejercicios resueltos

Ejercicios de las hojas S5 (régimen permanente) y S6 (sobreamortiguados).

6.1 RP, ejercicio 1: orden, tipo y constante de error de un CA que sea EQD

Receta

1. Mirar si es un EQD con ZOH de un continuo estable: polos reales en $(0, 1)$ salvo $z = 1$ (integrador). Polo ≤ 0 o $> 1 \Rightarrow$ no es EQD ("–").
2. **Orden**: número de polos. Simplificar polo–cero muy próximos.
3. **Tipo**: número de polos en $z = 1$.
4. **Constante** $K_q = \lim(z-1)^q CA(z)$.

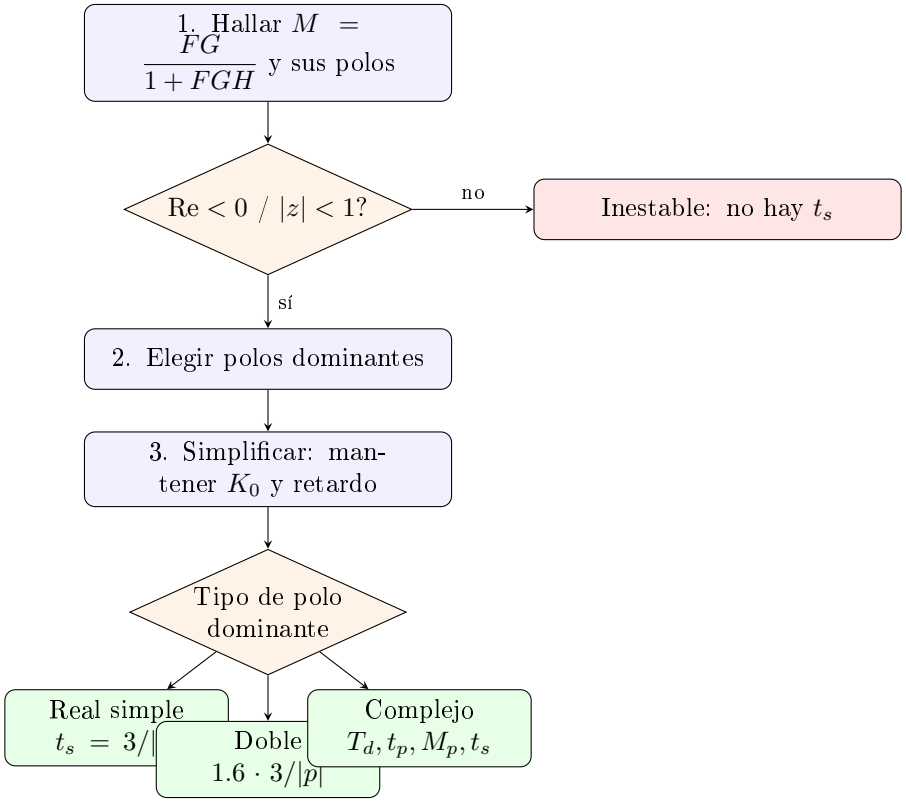


Figura 15: Diagrama de decisión para caracterizar un sistema.

$CA(z)$	Orden	Tipo	Constante	Comentario
$\frac{0.5(z+0.5)}{(z-1)(z-0.5)}$	2	1	$K_1 = 1.5$	Integrador. También válido suponer que no viene de un continuo estable.
$\frac{0.25(z-0.49)}{(z-0.75)(z-0.5)}$	2 (1 simplif.)	0	$K_0 \approx 1.02$ (≈ 1)	Cero 0.49 cancela polo 0.5: $\to 0.25/(z-0.75)$, $K_0 = 1$.
$\frac{0.3}{z+0.8}$	–	–	–	Un EQD con ZOH no tiene polos reales negativos.
$\frac{0.3}{z-0.8}$	1	0	$K_0 = 1.5$	$0.3/(1-0.8)$.
$\frac{0.3}{z-1.1}$	–	–	–	Continuo estable $\Rightarrow$ EQD estable; polo $1.1 > 1$ lo impide.
$\frac{0.3}{z-1}$	1	1	$K_1 = 0.3$	Integrador con ganancia. También válido suponer que no viene de un continuo estable.

Nota fila 3: la diapositiva muestra que puede aparecer como $F(z) \cdot B_0G(z)$ con $F = \frac{z-0.7}{z+0.8}$ y $B_0G = \frac{0.9}{z-0.7}$ (el polo -0.8 lo pone el regulador, no el EQD). Con esos datos el producto es $0.9/(z+0.8)$, no $0.3/(z+0.8)$.

6.2 RP, ejercicio 2: valor de K para error nulo ante escalón

Receta

Error nulo en RP $\Leftrightarrow$ $c(\infty)$ = entrada. Calcular $M(1)$ (ganancia estática de la cadena completa) y exigir $M(1) = 1$, es decir $\lim_{z\to 1}(z-1)M(z)\frac{z}{z-1} = M(1)$.

Caso	$M(z)$	$M(1)$	Resultado
A	$\dfrac{K}{z-0.5}$ (lazo abierto)	$\dfrac{K}{0.5} = 2K$	$2K = 1 \Rightarrow K = 0.5$
B	$\dfrac{K}{z-0.5+K}$	$\dfrac{K}{0.5+K}$	$= 1$ solo si $K \to \infty$: ningún K finito
C	$\dfrac{K}{z-1+K}$	$\dfrac{K}{K} = 1$	Cualquier $K \neq 0$ (por el integrador; con M estable)
D	$\dfrac{K}{z-1}$ (lazo abierto)	integrador	No existe: ante un escalón la salida crece como rampa
E	$\dfrac{K}{z-1+2K}$ $(H=2)$	$\dfrac{K}{2K} = \dfrac{1}{2}$	Error $= 1 - \frac{1}{2}$ para todo K: no existe
F	$\dfrac{K(z-1)}{(z-1)(z-0.1)+KK'}$	0	$c(\infty) = 0$ siempre: no existe

Regla rápida: con $H = 1$ y tipo ≥ 1 el error al escalón es 0 sin imponer nada; con tipo 0 hace falta $K_0 \to \infty$; con $H \neq 1$ el error nulo solo se logra si $K_0[M] = 1$.

6.3 RP, ejercicio 3: tabla de constantes de error

$CA(w) = \dfrac{0.5}{(w-\gamma)^q(w+0.5)}$, $\gamma = 0$ (s) o 1 (z). El factor sin integrador vale $\frac{0.5}{0+0.5} = 1$ en s y $\frac{0.5}{1+0.5} = \frac{1}{3}$ en z.

Tipo	K_p		K_v		K_a	
	cont.	disc.	cont.	disc.	cont.	disc.
0	1	1/3	0	0	0	0
1	∞	∞	1	1/3	0	0
2	∞	∞	∞	∞	1	1/3

6.4 RP, ejercicio 4: ganancia significativa de la cadena de op-amps

Ver sección de ganancias: $K_1[G_1] = -1$, $K_1[G_2] = \frac{1}{2}$, $K_0[G_3] = 1 \Rightarrow G$ de tipo 2 con $K_2[G] = -0.5$. Comprobación de los parciales: $G_1 = -\frac{1}{R_1C_1 s}$, $R_1C_1 = 10\text{k}\cdot 100\mu = 1\,\text{s}$; $G_2 = 1 + \frac{1}{R_2C_2 s}$ con $R_2C_2 = 20\text{k}\cdot 100\mu = 2\,\text{s}$; $G_3 = \frac{1}{1+R_3C_3 s}$ con $R_3C_3 = 3\,\text{s}$.

6.5 RP, ejercicio 5: doble lazo con entrada $r(t) = (10+2t)u(t)$

Receta

Reducir primero el lazo interno, sacar CA del externo, determinar tipo y K_q, aplicar la tabla de errores a cada término de la entrada y sumar.

Planta $P = \frac{1}{s(s+1)}$, realimentación interna $5s$:

$$M_i = \frac{P}{1+5sP} = \frac{1}{s(s+1)} \cdot \frac{s+1}{s+6} = \frac{1}{s(s+6)}, \qquad CA = M_i \ (H_{ext} = 1)$$

Tipo 1, $K_1 = \frac{1}{6}$. $M = \frac{1}{s^2+6s+1}$ estable.

a) $R = \frac{10}{s} + \frac{2}{s^2}$: escalón $\to 0$; rampa de pendiente $2 \to 2/K_1 = 12$. $\boxed{e(\infty) = 12}$.

b) $E_1 = E - 5sC = E(1 - 5sM_i) = E\,\frac{s+1}{s+6}$. $E = \frac{R\,s(s+6)}{s^2+6s+1}$, luego $sE_1 = \frac{(10s+2)(s+1)}{s^2+6s+1} \to 2$. $\boxed{e_1(\infty) = 2}$.

Comprobación: c crece con pendiente 2, la realimentación interna aporta $5 \cdot 2 = 10$ y $e_1 = 12 - 10 = 2$.

6.6 RP, ejercicio 6: valores en RP de C, E, V y F_1

Datos: $R = 4/s^2$ (rampa de pendiente 4); $\lim sE_1 = 4$; $\lim s^2A_1 = \lim s^2A = 16$. Bloques: $F = \frac{s+2}{s}$, $G = \frac{1}{s+2}$, $H = \frac{2}{s+1}$ ($K_0 = 2$), $H_1 = \frac{1}{2}$.

1. A es rampa de pendiente 16. Por G ($K_0 = \frac{1}{2}$): C rampa de pendiente $\frac{1}{2} \cdot 16 = 8$.
2. $V_1 = H_1C$: rampa de pendiente 4. $E_1 = R - V_1$: pendientes $4 - 4 = 0 \Rightarrow$ escalón de valor 4 (coincide con el dato).
3. $V = HC$: rampa de pendiente $2 \cdot 8 = 16$.
4. $A = FE$ con F de tipo 1 ($K_1 = 2$): A rampa de pendiente $16 = K_1[F] \cdot e \Rightarrow E = 8$ (escalón). Consistente: $E = A_1 - V$, rampas de pendiente 16 y 16, resta constante 8.
5. $A_1 = F_1E_1$: E_1 escalón de 4 y A_1 rampa de pendiente $16 \Rightarrow F_1$ de tipo 1 y $K_1[F_1] = 16/4 = 4$ (orden 1: $F_1 \approx 4/s$).

C	E	V	F_1
rampa, pendiente 8 ($c \to \infty$)	8 (escalón)	rampa, pendiente 16	tipo 1, $K_1 = 4$

(La primera diapositiva da $H = 2/(s+1)$ y la segunda imprime $2/(s+2)$. Solo es coherente con $K_0[H] = 2$, que usan las pendientes 16 y 8.)

6.7 S6, ejercicio 1: simplificar $M(z)$ y t_s ($T = 1\,\mathrm{s}$)

$M(z) = \dfrac{0.09\,z}{(z-0.1)(z-0.9)}$. Dominante 0.9 (el 0.1 es $\ll$). Ganancia: $M(1) = \dfrac{0.09}{0.9 \cdot 0.1} = 1$. Retardo 1 $\Rightarrow$ sin polos extra.

$$M_s(z) = \frac{K_s}{z-0.9}, \quad K_s = M(1)(1-0.9) = 0.1 \;\Rightarrow\; M_s = \frac{0.1}{z-0.9}$$

$k_s = \left\lceil \dfrac{-\pi}{\ln 0.9} \right\rceil = \lceil 29.8 \rceil = 30 \Rightarrow t_s = 30 \cdot 1 = \boxed{30\ \mathrm{s}}$.

6.8 S6, ejercicio 2

$M(z) = \dfrac{0.185(z-0.35)}{(z-0.4)(z-0.8)}$. El cero 0.35 casi cancela el polo 0.4; dominante 0.8. $M(1) = \frac{0.185 \cdot 0.65}{0.6 \cdot 0.2} \approx 1$, retardo 1.

$$M_s(z) = \frac{0.2}{z-0.8}, \qquad k_s = \left\lceil \frac{-\pi}{\ln 0.8} \right\rceil = \lceil 14.08 \rceil = 15 \;\Rightarrow\; t_s = \boxed{15\ \mathrm{s}}$$

6.9 S6, ejercicio 3: respuesta a impulso unitario

$$G(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}.$$

$$A = \lim_{s\to -1} \frac{s}{s+2} = -1, \quad B = \lim_{s\to -2} \frac{s}{s+1} = 2 \;\Rightarrow\; g(t) = \left(-e^{-t} + 2e^{-2t}\right) u(t)$$

Si fuera $G_1 = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$: $A = 1$, $B = -1$, $g_1(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$.

6.10 S6, ejercicio 4: simplificaciones con ganancia estática unitaria

$M(w)$	Simplificación	Razonamiento
$\dfrac{K_1}{(s+1)(s+5)(s+20)}$	$\dfrac{1}{s+1}$	Dominante -1.
$\dfrac{K_2}{(z-0.9)(z-0.5)(z-0.2)}$	$\dfrac{0.1}{z^2(z-0.9)}$	Dominante 0.9; retardo 3 $\to$ z^2 extra; $K = 1-0.9$.
$\dfrac{K_3(s+0.9)}{(s+1)(s+5)(s+20)}$	$\dfrac{5}{s+5}$	Cero -0.9 cancela polo -1; dominante -5.
$\dfrac{K_4(z-0.91)}{(z-0.9)(z-0.6)(z-0.1)}$	$\dfrac{0.4}{z(z-0.6)}$	Cero 0.91 cancela 0.9; dominante 0.6; retardo 2.
$\dfrac{K_5(z-0.89)(z-0.51)}{(z-0.9)(z-0.5)(z-0.2)}$	$\dfrac{0.8}{z-0.2}$	Ceros cancelan 0.9 y 0.5; resto 0.2; retardo 1.

Constantes: $K' = (1-p)$ en discreto, $K' = |p|$ en continuo, para ganancia unitaria.

6.11 S6, ejercicio 5: tabla de CA ($H = 1$, escalón unitario, $T = 10\,\text{ms}$)

Receta

1. $M = \dfrac{CA}{1+CA}$ y su denominador $D_M = D_{CA} + N_{CA}$.
2. **Estable**: raíces con $\text{Re} < 0$ (S) o $|z| < 1$ (Z). Para S en orden 3 mirar Routh (falta de un coeficiente $\Rightarrow$ inestable).
3. $K_0[M] = M(\gamma)$; error escalón $= 1 - K_0[M]$; $c(\infty) = K_0[M] \cdot 1$.
4. t_s con el polo dominante: continuo $3/|\text{Re}\,p|$; discreto $\lceil -3/\ln|p| \rceil + (d-1)$, $t_s = k_s T$ (con $\ln 0.05 \approx -3$, indicado en la hoja).

CA	$K_i[CA]$	M	Estable	$K_0[M]$	Error	$c(\infty)$ / t_s
A: $\dfrac{1}{s+1}$	$K_0 = 1$	$\dfrac{1}{s+2}$	Sí (-2)	0.5	0.5	0.5 / 1.5 s
B: $\dfrac{0.2}{s(s+1)}$	$K_1 = 0.2$	$\dfrac{0.2}{s^2+s+0.2}$	Sí (-0.72, -0.28)	1	0	1 / ≈ 10.9 s
C: $\dfrac{2}{s^2(s+2)}$	$K_2 = 1$	$\dfrac{2}{s^3+2s^2+2}$	No	–	–	–
D: $\dfrac{1.5}{z-0.5}$	$K_0 = 3$	$\dfrac{1.5}{z+1}$	No ($\lvert p\rvert = 1$)	–	–	–
E: $\dfrac{0.001}{(z-1)(z-0.9)}$	$K_1 = 0.01^*$	$\dfrac{0.001}{z^2-1.9z+0.901}$	Sí (0.9887; 0.9113)	1	0	1 / ≈ 2.65 s
F: $\dfrac{1}{(z-1)^2}$	$K_2 = 1$	$\dfrac{1}{z^2-2z+2}$	No ($1 \pm j$)	–	–	–

- **A**: $0.5 = 1 - \frac{1}{1+K_0}$ con $K_0 = 1$. Polo -2: $t_s = 3/2 = 1.5\,\text{s}$.
- **B**: tipo 1 $\Rightarrow$ error 0. Dominante -0.276: $t_s = 3/0.276 \approx 10.9\,\text{s}$ (dominancia solo moderada, valor aproximado).
- **C**: $s^3 + 2s^2 + 0s + 2$: falta el término en s, raíces -2.36 y $0.18 \pm 0.90j$ (parte real positiva): inestable.

- **D**: polo en $z=-1$, oscilación sostenida: no estable (el valor $K_0[M]=0.75$ no se alcanza).
- **E**: dominante 0.9887, retardo $d=2$: $k_s=\lceil -3/\ln 0.9887\rceil+1=264+1=265 \Rightarrow t_s=2.65\,\text{s}$ (2.78 s si se usa π en vez de 3).
- **F**: raíces $1\pm j$, $|z|=\sqrt{2}>1$: inestable.

*La diapositiva anota $K_1[CA]=0.001$, pero $\lim_{z\to 1}(z-1)\frac{0.001}{(z-1)(z-0.9)}=\frac{0.001}{0.1}=0.01$. Probable errata.

6.12 S7b, ejercicio preliminar

1. Discretos con polos de la **misma fase** φ: mismo periodo de oscilación $T_d=2\pi T/\varphi$ (y mismo t_p).
2. Continuos con la **misma parte imaginaria**: mismo $T_d=2\pi/\text{Im}[p]$ (y mismo t_p).
3. Continuos con la **misma parte real**: mismo $t_s=\pi/|\text{Re}[p]|$ (misma envolvente).
4. Discretos con el **mismo módulo**: mismo $t_s=-\pi T/\ln|p|$.
5. $p_A=0.1\pm 0.7j$: $|p_A|=0.707$, $\varphi_A=1.43\,\text{rad}$. $p_B=0.7\pm 0.8j$: $|p_B|=1.063>1$, $\varphi_B=0.85\,\text{rad}$. **Mayor frecuencia de oscilación: A** (mayor fase). **Menor t_s: A**, porque B es **inestable** (módulo >1) y no se establece.

6.13 S7b, ejercicio 1 ($T=1\,\text{ms}$)

$M(z)=\dfrac{1.5}{(z^2-z+0.5)(z+2)}$. Polos: $0.5\pm 0.5j$ ($|p|=0.707$, $\varphi=\pi/4$) y $z=-2$ ($|p|=2>1$).
Sistema inestable por el polo en $z=-2$: la salida diverge alternando signo ($\sim(-2)^k$). No tiene t_s ni M_p (el par complejo, si estuviera solo: $T_d=8\,\text{ms}$, $t_p=4\,\text{ms}$, $M_p=25\,\%$, $k_s\approx 10$).

6.14 S7b, ejercicio 2

$M(s)=\dfrac{507.5}{((s+2)^2+5^2)(s+35)}$. Polos $-2\pm 5j$ y -35. El par complejo domina (el real es 17 veces más rápido). Con $M(0)=\dfrac{507.5}{29\cdot 35}=0.5$:

$$M'(s)=\frac{14.5}{(s+2)^2+5^2}\quad (M'(0)=0.5)$$

$$T_d=\frac{2\pi}{5}=1.26\text{ s},\quad t_p=\frac{\pi}{5}=0.63\text{ s},\quad M_p=e^{-2\pi/5}=0.285\,(28.5\,\%),\quad t_s=\frac{\pi}{2}=1.57\text{ s},\quad c(\infty)=0.5$$

6.15 S7b, ejercicio 3 ($T=10\,\text{ms}$)

$M(z)=\dfrac{0.5}{z(z^2-z+0.5)}=\dfrac{1}{z}M_1(z)$, $M_1=\dfrac{0.5}{z^2-z+0.5}$, $M(1)=1$. Polos $0.5\pm 0.5j$: $|p|=0.707$, $\varphi=\pi/4$. El factor $1/z$ solo añade un retardo de una muestra.

$T_d=k_dT$, $k_d=2\pi/\varphi=8$	80 ms
$t_p=(k_p+1)T$, $k_p=\pi/\varphi=4$	50 ms
$M_p=\lvert p\rvert^{\pi/\varphi}=0.707^4$	25 %
$t_s=(k_s+1)T$, $k_s=\lceil -\pi/\ln 0.707\rceil=\lceil 9.06\rceil=10$	110 ms

6.16 S7b, ejercicio 4 ($T=10\,\text{ms}$)

$M(z)=\dfrac{0.612}{(z-0.1)(z^2-1.6z+1.28)}=\dfrac{0.612}{(z-0.1)((z-0.8)^2+0.8^2)}$. Polos $0.8\pm 0.8j$: $|p|=\sqrt{1.28}=1.131>1$, $\varphi=\pi/4$.
Inestable: oscilación de amplitud creciente 1.131^k, con $k_d=8$ muestras ($T_d=80\,\text{ms}$). No hay t_s ni M_p. El polo $z=0.1$ es despreciable.

6.17 S7b, ejercicio 5 (continuo)

	$\omega_d = \mathrm{Im}[p]$	$t_s = \pi/\lvert\mathrm{Re}[p]\rvert$
M_1: $-7 \pm 7j$	7	0.449 s
M_2: $-5 \pm 8j$	8	0.628 s

Menor ω_d: M_1; mayor: M_2. Menor t_s: M_1; mayor: M_2.

6.18 S7b, ejercicio 6 (discreto, mismo T)

	$\lvert p\rvert$	φ [rad]	$k_s = -\pi/\ln\lvert p\rvert$
M_1: $0.7 \pm 0.7j$	0.99	0.7854	≈ 311
M_2: $0.7 \pm 0.1j$	0.7071	0.1419	≈ 9

Menor ω_d: M_2 (menor fase); mayor: M_1. Menor t_s: M_2 (módulo menor); mayor: M_1.

6.19 S7b, ejercicio 7: control de posición de una masa

Planta $G = \dfrac{2}{s^2+2s+2}$ [m/V], $K = 1$, $r = u(t)$ [m], $p(t) = 0.25\,u(t-10)$ [m] aplicada a la salida (se toma sustractiva; el signo solo cambia el signo del resultado).

$$M(s) = \frac{2}{s^2+2s+4} = \frac{0.5 \cdot 4}{(s+1)^2 + (\sqrt{3})^2}, \quad p = -1 \pm 1.732j \ (\zeta = 0.5,\ \omega_n = 2)$$

1. R **escalón,** $P = 0$: $c(\infty) = 0.5$ m (error 0.5). $T_d = \dfrac{2\pi}{1.732} = 3.63$ s, $t_p = \dfrac{\pi}{1.732} = 1.81$ s, $M_p = e^{-\pi/1.732} = 0.163$ (16.3 %, pico $c \approx 0.58$ m), $t_s = \dfrac{\pi}{1} = 3.14$ s.
2. $R = 0$, P **escalón de 0.25 m en** $t = 10$: $\dfrac{C}{P} = -\dfrac{1}{1+G} = -\dfrac{s^2+2s+2}{s^2+2s+4}$. Mismos polos, por lo que mismos T_d, t_p (desde $t = 10$), M_p y t_s (nota del enunciado). $c(\infty) = -0.25 \cdot \frac{2}{4} = -0.125$ m (el error en RP vale 0.125 m). Ambas contribuciones juntas: $c = 0.5$ antes de $t = 10$ y 0.375 después.

7 Resumen final de fórmulas del Tema 2

7.1 Régimen permanente

Concepto	Fórmula
Ganancia significativa	$K_q = \lim_{w\to\gamma}(w-\gamma)^q G(w)$, $\gamma = 0$ (s), 1 (z)
Tipo / orden	tipo = n.º de integradores; orden = n.º de polos
$K_0[M]$ con $H = 1$	tipo 0: $\frac{K_0}{1+K_0}$; tipo ≥ 1: 1
Error al escalón A	tipo 0: $\frac{A}{1+K_0}$; tipo ≥ 1: 0
Error a rampa	tipo 0: ∞; tipo 1: A/K_1 (disc. AT/K_1); tipo 2: 0
Error a parábola	tipo 0, 1: ∞; tipo 2: A/K_2
Perturbación aditiva a la salida	$M_p = \frac{1}{1+FGH}$; $C = M_r R + M_p P$

7.2 Régimen transitorio

	Continuo	Discreto
Polo simple dominante	$t_s = \frac{3}{\lvert p\rvert}$ ($\approx \frac{\pi}{\lvert p\rvert}$)	$k_s = \lceil \frac{-3}{\ln \lvert p\rvert} \rceil$ (o con π), $t_s = k_s T$; $+(d-1)$ si se añadieron polos en 0
Polo doble dominante	$t_s \approx 1.6 \cdot 3/\lvert p\rvert$	$k_s \approx 1.6 \cdot \frac{-3}{\ln \lvert p\rvert}$
Par complejo: T_d	$2\pi/\mathrm{Im}[p]$	$2\pi T/\varphi$
t_p	$\pi/\mathrm{Im}[p]$	$\pi T/\varphi$
M_p	$e^{\pi \mathrm{Re}[p]/\mathrm{Im}[p]}$	$\lvert p\rvert^{\pi/\varphi}$
t_s	$\pi/\lvert\mathrm{Re}[p]\rvert$	$-\pi T/\ln \lvert p\rvert$

7.3 Procedimiento general

1. Obtener $M(w) = \frac{FG}{1+FGH}$ y sus polos. Estabilidad: $\mathrm{Re} < 0$ / $\lvert z\rvert < 1$.
2. Clasificar los dominantes: reales simples (sobreamortiguado), dobles (crítico), complejos (subamortiguado).
3. Simplificar M conservando $K_0[M]$ y el retardo.
4. Aplicar las fórmulas de t_s (y T_d, t_p, M_p si hay complejos).
5. Valor final: $c(\infty) = K_0[M]R$; error $= R - c(\infty)$ (o vía constantes de error).

Trampas frecuentes

- Un polo con $\lvert p\rvert \geq 1$ en Z (aunque tenga parte compleja) $\Rightarrow$ inestable; no calcular t_s.
- Polo en $z = -1$ o en el eje imaginario: no estable (oscilación sostenida).
- Al simplificar en discreto, no olvidar los polos en $z = 0$ para mantener el retardo.
- La misma fase $\Rightarrow$ misma frecuencia; el mismo módulo $\Rightarrow$ mismo t_s (discreto). Misma Im $\Rightarrow$ misma frecuencia; misma Re $\Rightarrow$ mismo t_s (continuo).